Activitat 1 — Què hi veiem? Patrons a l'entorn

Reconèixer patrons al nostre voltant, descriure'n la regla amb paraules i distingir un patró d'una casualitat.

Idea clau

Un **patró** és una cosa que es repeteix seguint una **regla**. Si trobem la regla, podem continuar la sèrie sense haver-ho de mirar tot: podem **predir**. Aquesta és una de les coses més potents que fan les matemàtiques.

El repte de la unitat
Aquesta unitat tanca el curs. Al final, cadascú entregarà un **dossier** amb els patrons que ha trobat, la seva regla escrita **amb símbols** i una mirada enrere a tot el que hem après enguany.

Què en sabem? (diagnòstic)

Diagnòstic inicial

1. Continua 3, 6, 9, 12, … i digues la regla.
2. Continua: 1, 2, 4, 8, …
3. Si un quadrat té costat c, com escriuries el seu perímetre?
4. Mira aquest calendari: els dies d'una mateixa columna, què tenen en comú?

Exemple 1 — Un curs ple de patrons

Aquest any n'hem vist molts, encara que no sempre els anomenéssim així: la **taula del 9**, on les desenes pugen i les unitats baixen (Unitat 1); el **garbell d'Eratòstenes**, on ratllem de 2 en 2, de 3 en 3…, la **successió de Fibonacci** i el **triangle de Tartaglia** (Unitat 2); les fraccions que donen un decimal **exacte**, les que només tenen factors 2 i 5 (Unitat 5); les unitats de superfície, que van **de** 100 **en** 100 (Unitat 7).

Patró o casualitat?

Compte amb els primers termes
Tres o quatre termes no basten per estar segurs d'una regla. La sèrie 2, 4, 8, … pot continuar $16, 32, 64$ (cada terme, el doble de l'anterior), però també $14, 22, 32$ (sumant 2, 4, 6, 8…). **Totes dues són correctes**: sense més informació, no podem triar. Per això, en matemàtiques, una regla que sembla certa és una **conjectura** (Unitat 2) fins que la comprovem o la justifiquem.

Exercici resolt 1 — Descriure la regla amb paraules

Descriu la regla d'aquestes sèries i escriu-ne els dos termes següents: (a) 5, 9, 13, 17,… (b) 1, 4, 9, 16,…

Solució. (a) De cada terme al següent hi ha +4. Regla: *sumar 4 a l'anterior*. Continua: 21, 25. (b) No sumem sempre el mateix (+3, +5, +7…). Però $1 = 1^2$, $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$: són els **quadrats** (Unitat 1). Regla: *el terme que fa n és n^2*. Continua: 25, 36.

Resposta: (a) Sumar 4; segueixen 21 i 25. (b) Els quadrats; segueixen 25 i 36.

Exercicis per fer

2 Descriu la regla amb paraules i escriu els dos termes següents:
(a) $7,\ 14,\ 21,\ 28, \ldots$ (b) $100,\ 90,\ 80,\ 70, \ldots$
(c) $1,\ 3,\ 9,\ 27, \ldots$ (d) $2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11, \ldots$

3 Busca tres patrons **al teu voltant** (a la roba, al terra, a una tanca, en una cançó, al calendari) i descriu-ne la regla amb una frase.

4 **El calendari.** Mira un mes qualsevol.
(a) Què passa quan baixes una casella dins d'una columna?
(b) I quan te'n vas a la casella de la dreta?
(c) Si avui és dia 9, quin dia serà d'aquí a tres setmanes?

5 **Dues continuacions.** La sèrie $1,\ 2,\ 4, \ldots$ pot seguir de més d'una manera. Troba'n dues i explica la regla de cadascuna.

6 **Troba l'error.** La Judit diu: «els nombres $3, 5, 7$ són tots primers i senars, així que tots els senars són primers». On s'equivoca? Dona-li un contraexemple.

7 **Al revés.** Inventa una sèrie amb la regla *restar* 6 que comenci pel 50. Escriu-ne cinc termes. Quin serà el primer terme negatiu? *(Els nombres negatius els treballareu a 2n.)*

8 **Repte.** A la sèrie $1,\ 11,\ 21,\ 1211,\ 111221, \ldots$ cada terme *descriu* l'anterior en veu alta. Llegeix-los i troba el següent. *(Pista: «un u», «dos uns»...)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic. 1. $15, 18\ldots$: sumar 3 (els múltiples de 3). 2. $16, 32$: multiplicar per 2. 3. $P = 4 \cdot c$ (Unitat 7). 4. Són el mateix dia de la setmana; es diferencien de 7 en 7.

2 (a) Sumar 7 (múltiples de 7): $35, 42$. (b) Restar 10: $60, 50$. (c) Multiplicar per 3: $81, 243$. (d) Són els nombres primers (Unitat 2): $13, 17$.

3 Producció oberta. Es valora que la regla estigui escrita com una frase completa, no només amb exemples.

4 (a) Se suma 7 (una setmana). (b) Se suma 1. (c) $9 + 21 = 30$.

5 Per exemple: multiplicar per 2 $(8, 16, 32)$ o sumar $1, 2, 3, 4\ldots$ $(7, 11, 16)$. Totes dues encaixen amb els tres primers termes.

6 Ha tret una regla general de tres casos. Contraexemple: el 9 és senar i no és primer $(9 = 3 \cdot 3)$. També el 15, el 21…

7 $50, 44, 38, 32, 26, 20, 14, 8, 2$; el següent seria -4, el primer negatiu.

8 El següent és 312211: el terme anterior, 111221, es llegeix «tres uns, dos dosos, un u».

Notes per al professorat.

- Activitat inicial de la SA7 i primera del bloc algebraic. Presenta el **dossier de final de curs** (Activitat 7), de manera que l'alumnat sàpiga des del primer dia què s'entrega.
- La idea central no és continuar sèries, sinó **descriure la regla**. Convé exigir frases completes: «se suma 4 cada vegada» i no «+4».
- L'exercici 5 és deliberadament ambigu: hi ha més d'una resposta correcta. És una de les poques ocasions del curs per veure que un enunciat pot no determinar una única solució.
- L'error de l'exercici 6 recupera el **contraexemple** de la Unitat 2. Val la pena tornar-hi: per tombar una afirmació universal, un sol cas n'hi ha prou.
- L'exercici 7 toca els negatius de passada, sense treballar-los: és el primer contingut de 2n d'ESO.